

TP M2 : Mesure de frottements fluides et vitesse limite

🎯 Objectif du TP

Dans le cours (chapitre M2), deux modèles de frottement fluide ont été introduits :

- le modèle **linéaire** $\vec{F} = -\alpha\vec{v}$;
- le modèle **quadratique** $\vec{F} = -\beta v\vec{v}$.

On cherche ici à **mesurer** ces frottements sur deux chutes verticales bien différentes, et à déterminer, pour chacune, le modèle qui décrit le mieux la réalité. Les deux systèmes étudiés sont :

- une **bille d'acier** tombant dans une éprouvette remplie de **glycérine** ;
- un **ballon de baudruche lesté** tombant dans l'**air**.



Chaque système est modélisé par une sphère de rayon R , de masse m et de masse volumique ρ , en chute dans un fluide de masse volumique ρ_f et de viscosité dynamique η . L'étude est menée dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

🧪 Matériel

- Éprouvette remplie de glycérine, billes d'acier calibrées, pied à coulisse, deux élastiques (repères), aimant, chronomètre, règle ;
- Ballon de baudruche gonflé et lesté, mètre ruban ;
- Téléphone avec l'application **FizziQ** (pointage vidéo), ordinateur avec **Python** et les deux scripts à compléter fournis : `TP_M2_partie2_stats.py` et `TP_M2_partie3_ballon.py`.

Données

- Champ de pesanteur : $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$;
- Glycérine : $\eta = 1,0 \pm 0,3 \text{ Pa} \cdot \text{s}$; $\rho_f = 1\,260 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.
(L'incertitude sur η est grande : la glycérine absorbe l'humidité de l'air, ce qui diminue fortement sa viscosité, et celle-ci dépend beaucoup de la température.)
- Air à 20 °C : $\eta = 1,8 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$; $\rho_f = 1,2 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- Acier : $\rho = 7\,830 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$;
- Ballon : masse (enveloppe + lest) $m = 6,77 \text{ g}$; rayon $R = 12,5 \pm 1,5 \text{ cm}$;
- Coefficient de traînée d'une sphère : $C_d = 0,40$.

Partie 1 – Deux modèles de frottement fluide ($\approx 15 \text{ min}$)

♥ À savoir 1

Modèles de frottement fluide (rappel du cours)

Un objet se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au fluide subit une force de traînée opposée à $\vec{v}$:

- à **faible vitesse** (régime **linéaire**, dit visqueux) : $\vec{F} = -\alpha \vec{v}$. Pour une sphère de rayon R , on admet la **formule de Stokes** : $\alpha = 6\pi\eta R$;
- à **vitesse élevée** (régime **quadratique**) : $\vec{F} = -\beta v \vec{v}$ avec $v = \|\vec{v}\|$. Pour une sphère, on admet : $\beta = \frac{1}{2} C_d \rho_f \pi R^2$, où C_d est le coefficient de traînée (sans dimension).

Tout corps plongé dans un fluide subit de plus la **poussée d'Archimède** $\vec{\Pi}_A = -\rho_f V \vec{g}$, avec V le volume immergé.

Seules les expressions de α et β pour une sphère sont nouvelles par rapport au cours ; elles sont admises.

- Q1.** Faire le bilan des forces s'exerçant sur une sphère en chute verticale dans un fluide (modèle linéaire), et les représenter sur un schéma, la vitesse étant dirigée vers le bas.
- Q2.** Pour la bille d'acier dans la glycérine, comparer ρ_f et ρ : la poussée d'Archimède est-elle négligeable devant le poids ?
- Q3.** On suppose qu'une **vitesse limite** v_{lim} est atteinte. Dans le cas du modèle **linéaire**, en tenant compte de la poussée d'Archimède, montrer que :

$$v_{\text{lim}} = \frac{2}{9} \frac{(\rho - \rho_f) g R^2}{\eta}.$$

On rappelle que le volume d'une sphère vaut $V = \frac{4}{3}\pi R^3$.

- Q4.** Dans le cas du modèle **quadratique**, en négligeant cette fois la poussée d'Archimède, montrer que :

$$v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{2mg}{C_d \rho_f \pi R^2}}.$$

Pour le ballon dans l'air, la poussée d'Archimède compense pratiquement le poids de l'air qu'il contient : on n'en tiendra pas compte, et m désigne la masse de l'enveloppe et du lest.

- Q5.** Estimer numériquement les deux vitesses limites du ballon dans l'air : avec le modèle linéaire, pour lequel on admet $v_{\text{lim}} = \frac{mg}{6\pi\eta R}$, puis avec le modèle quadratique (question 4). Au vu des ordres de grandeur obtenus, choisir a priori le modèle pertinent pour le ballon dans l'air.

👉 Appeler le professeur pour faire valider

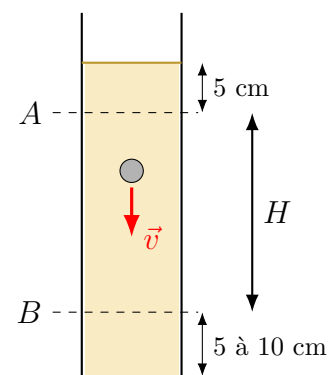
Partie 2 – Mesure de la vitesse limite dans la glycérine (≈ 60 min)

On mesure la vitesse limite de chute d'une bille d'acier dans la glycérine, puis on la compare à la prévision du modèle **linéaire** (question 3 de la partie 1). Cette comparaison nécessite quelques outils sur les incertitudes de mesure : toutes les notions et formules utiles (incertitude-type, évaluation de type A, écriture du résultat, écart normalisé) sont regroupées dans le chapitre O5, à consulter tout au long du TP.

La bille est lâchée délicatement, **sans vitesse initiale**, à la surface de la glycérine. Afin de mesurer la vitesse limite, on chronomètre la chute entre deux repères *A* et *B* (élastiques placés autour de l'éprouvette) :

- *A* est placé environ 5 cm **sous la surface** du liquide, pour laisser à la bille le temps d'atteindre sa vitesse limite ;
- *B* est placé 5 à 10 cm **au-dessus du fond**, pour éviter l'influence du fond de l'éprouvette sur l'écoulement.

Pour récupérer les billes sans mettre de glycérine partout, on les ramène vers la surface à l'aide de l'aimant (le long de la paroi), puis on les essuie avec du papier.



Éprouvette et repères de chronométrage.

- Q1.** Mesurer le diamètre d de la bille au pied à coulisse et en déduire son rayon R . $d = \dots\dots\dots$
- Q2.** On admet que la vitesse limite est atteinte au bout d'une durée d'environ 5τ , avec $\tau = \frac{m}{6\pi\eta R}$ (temps caractéristique, m étant la masse de la bille). Vérifier, par un calcul d'ordre de grandeur, que la vitesse limite est atteinte bien moins de 5 cm sous la surface : le placement du repère *A* est-il justifié ?
- Placer les repères *A* et *B*, puis mesurer la hauteur de chute : $H = \dots\dots\dots$
- Q3.** Avant de mesurer : citer les principales sources d'incertitude sur la mesure de la durée de chute entre *A* et *B*.
- Réaliser **10 mesures** de la durée Δt de chute entre *A* et *B*, et les consigner dans le tableau :

Exp n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Δt (s)										

L'exploitation des mesures se fait à l'aide du script fourni TP_M2_partie2_stats.py. Il n'est **pas à réécrire** : il suffit de le **compléter** aux endroits marqués >>> A COMPLETER.

- Q4.** Saisir vos mesures dans le script, puis compléter le calcul de l'incertitude-type $u(\Delta t)$ à l'aide de l'**annexe** (§2, évaluation de type A). Donner $\bar{\Delta t}$, σ_{n-1} et $u(\Delta t)$ (cette dernière arrondie par excès, au millième de seconde). La calculatrice en mode statistique permet de vérifier.
- Q5.** Compléter la fin du script pour calculer la vitesse limite expérimentale $v_{\text{exp}} = \frac{H}{\Delta t}$ et son incertitude-type ; en admettant que l'incertitude sur H est négligeable, on donne :

$$\frac{u(v_{\text{exp}})}{v_{\text{exp}}} = \frac{u(\Delta t)}{\bar{\Delta t}}.$$

Écrire le résultat de la mesure sous la forme $v_{\text{exp}} = \bar{v} \pm u(v_{\text{exp}})$.

- Q6.** Calculer la vitesse limite théorique v_{th} prévue par le modèle linéaire (question 3 de la partie 1). On donne son incertitude-type, dominée par la contribution de la viscosité :

$$\frac{u(v_{\text{th}})}{v_{\text{th}}} = \frac{u(\eta)}{\eta}.$$

- Q7.** Calculer l'écart normalisé entre v_{exp} et v_{th} . Les deux valeurs sont-elles compatibles ? Le modèle linéaire (Stokes) vous semble-t-il pertinent pour décrire la chute de la bille dans la glycérine ?

👉 Appeler le professeur pour faire valider

Partie 3 – Mesure de la vitesse limite dans l'air ($\approx 35 \text{ min}$)

On étudie maintenant la chute du **ballon de baudruche lesté**, lâché sans vitesse initiale d'une hauteur de 2 à 3 m. On cherche à mesurer sa vitesse limite pour la confronter au modèle retenu a priori en partie 1.

- Q1.** Proposer un protocole détaillé permettant d'obtenir, par **pointage vidéo** avec l'application **FizziQ** (outil d'analyse de mouvement), la position verticale $y(t)$ du ballon au cours de sa chute. On précisera notamment : le placement du téléphone, l'étalonnage des distances (objet de référence), l'axe et l'origine choisis, et le point du ballon pointé à chaque image.

👉 Appeler le professeur pour faire valider

- 👉 Mettre en œuvre le protocole, puis exporter les données de pointage (fichier **csv**) et les transférer sur l'ordinateur.

L'exploitation se fait à l'aide du script fourni `TP_M2_partie3_ballon.py`, à **compléter** aux endroits marqués `>>> A COMPLETER.`

- Q2.** Exécuter la première partie du script (après avoir adapté le nom du fichier de données) pour tracer $y(t)$ (l'axe Oy est orienté **vers le bas**). Justifier qu'à partir d'une certaine date t_1 le mouvement devient rectiligne et uniforme, et estimer t_1 sur le graphe.
- Q3.** Compléter la fin du script (date t_1 , arguments de `np.polyfit`) pour modéliser $y(t)$, **pour** $t \geq t_1$ **seulement**, par une fonction affine $y = at + b$. En déduire la vitesse limite expérimentale du ballon.
- Q4.** Comparer v_{exp} à la vitesse limite théorique du modèle quadratique (partie 1, question 5). On admet que l'incertitude sur v_{exp} est négligeable devant celle de v_{th} , dominée par la contribution du rayon du ballon :

$$\frac{u(v_{\text{th}})}{v_{\text{th}}} = \frac{u(R)}{R}.$$

Calculer l'écart normalisé et conclure : le modèle quadratique est-il pertinent pour le ballon dans l'air ?

Partie 4 – Conclusion : quel modèle choisir ? ($\approx 10 \text{ min}$)

- Q1.** On dit parfois : « à faible vitesse, le frottement fluide est proportionnel à la vitesse ; à grande vitesse, il est proportionnel à son carré ». Commenter cette affirmation à la lumière des deux expériences réalisées.
- Q2.** Dans le cas d'un objet sphérique, outre la vitesse, quels paramètres faut-il prendre en compte pour prévoir le régime (linéaire ou quadratique) du frottement fluide ?